

Infeções

Herpes e zoster, tuberculose, norovírus e rotavírus (FUT2), CCR5- Δ 32, HPV e verrugas, sépsis, hepatites B e C e defesas inatas

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. As variantes de maior efeito sobre vírus específicos estão do lado bom. O **IFNL4 (IL28B)** é **C/C** no rs12979860 e **T/T** no rs8099917, o genótipo com mais eliminação espontânea da hepatite C. O **HLA-DPB1 (A/A)** e o **HLA-DQ (G/G)** estão do lado da eliminação do vírus da hepatite B. O **OAS1** tem 1 alelo G (forma antiviral prenilada) e a **COVID-19 grave** fica no percentil **4,7**. Não há **HLA-B*57:01** (rs2395029 T/T), por isso não há risco de hipersensibilidade ao abacavir. TLR4 D299G, TLR2 R753Q e MBL2 G54D estão ausentes. As cargas de loci do VIH (33,6), das verrugas e HPV (29,3), da sépsis (36,5) e da pneumonia e gripe (36,2) estão abaixo da mediana.

Desfavorável. A carga de loci da **tuberculose** fica no **94,0**, com o alelo de risco do **ASAP1** em dose dupla (A/A). A carga de loci da **hepatite B** fica no 88,2, apesar dos dois grandes loci HLA favoráveis. O **herpes zóster** fica no percentil 74,9 e a **infecção urinária** no **93,8** (já no §103). Sérgio F é **secretor** (FUT2 G/A), por isso é suscetível ao norovírus GII.4 e ao rotavírus, como a maioria das pessoas. Não tem a **CCR5-Δ32 (+/+)**, por isso não tem a proteção natural contra o VIH R5.

O que significa. A defesa antiviral clássica (interferões lambda, OAS1, HLA das hepatites) é boa. O risco está nos sinais poligénicos da tuberculose e do herpes zóster, que só pesam com exposição ou com imunossupressão. As medidas que mais rendem são as **vacinas** (zona, hepatite B confirmada por anti-HBs, gripe, COVID-19 e pneumocócica, §103) e um **teste de tuberculose latente antes de qualquer imunossupressor**. Este relatório complementa o §103, que tratou o pneumococo e as infeções bacterianas.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 14 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 1 imputados e 1 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.412.143 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 250 loci, 168 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco. O herpes zóster, a infecção urinária e a COVID-19 grave mantêm os valores do §103. Os scores genômicos de verrugas, hepatite B e celulite são novos.

Herpes e verrugas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Herpes zoster	PGS001131 (Tanigawa 2022, 82 variantes)	62 de 81 (cobertura ponderada 66%)	74,9	TÍPICO	típico
Verrugas virais (HPV, genômico)	PGS018443 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.708 de 983.817 (cobertura ponderada 96%)	44,2	TÍPICO	típico

Hepatites

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hepatite B viral (genômico)	PGS018427 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.654 de 983.762 (cobertura ponderada 96%)	56,4	TÍPICO	típico

Bactérias e sépsis

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Celulite e abscessos da pele	PGS002081 (Privé 2022, método bayesiano, 641 mil variantes)	628.084 de 640.921 (cobertura ponderada 97%)	48,8	TÍPICO	típico
Infeção urinária (genômico)	PGS019461 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.715 de 983.825 (cobertura ponderada 96%)	93,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Infeção urinária (genômico):** Já no §103 (Pneumococo).

Vírus respiratórios

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
COVID-19 grave (genômico)	PGS004938 (Kovalenko 2024, método bayesiano, 956 mil variantes)	931.920 de 955.503 (cobertura ponderada 97%)	4,7	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **COVID-19 grave (genômico):** Já num relatório anterior.

4. Variantes-chave por tema

Variantes de efeito conhecido sobre vírus e micobactérias específicos. A CCR5-Δ32 (deleção) foi lida na imputação (DR2 = 1,00). O IFITM3 rs12252 não passou o limiar de qualidade da imputação, como no §44.

Norovírus, rotavírus e grupos sanguíneos

Antígenos das mucosas e do sangue que os vírus entéricos usam como recetor.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FUT2	rs601338	W154X	G/A	chip	A (1 cópia/s)	típico	W154X: 2 cópias do A = não secretor, resistente ao norovírus GII.4 e ao rotavírus P[8]; os secretores (pelo menos 1 G) são suscetíveis	Forte
ABO	rs505922		T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	O alelo C marca os grupos A/B; T/T sugere grupo O (mais suscetível a alguns norovírus e a formas graves de cólera; menos trombose)	Moderada

VIH e CCR5

Correceptor do VIH e o alelo HLA que controla o vírus (e prevê a alergia ao abacavir).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HCP5 (HLA-B*57:01)	rs2395029	B*57:01	T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Marcador do HLA-B*57:01: controlo espontâneo do VIH e, sobretudo, hipersensibilidade ao abacavir	Forte
CCR5	CCR5-Δ32	Δ32 (deleção de 32 pb)	+/+ (sem Δ32)	imputado DR2=1,00	Δ32 (0 cópia/s)	sem juízo	2 cópias da Δ32 bloqueiam a entrada do VIH R5; 1 cópia atrasa a progressão. A Δ32 associa-se a pior evolução em algumas infeções por flavivírus	Forte

Hepatites B e C

Interferão lambda (IFNL4) e HLA de classe II: eliminação espontânea dos vírus das hepatites.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IFNL4 (IL28B)	rs12979860		C/C	chip	C (2 cópia/s)	favorável	O alelo C (C/C) duplica a eliminação espontânea do vírus da hepatite C	Forte
IFNL4 (IL28B)	rs8099917		T/T	chip	T (2 cópia/s)	favorável	O alelo T associa-se a mais eliminação espontânea da hepatite C	Forte
HLA-DPB1	rs9277535		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Região HLA-DP: o alelo G associa-se à persistência da hepatite B crónica e o A à eliminação do vírus (efeito forte e replicado)	Forte
HLA-DQ	rs7453920		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Região HLA-DQ: persistência da hepatite B crónica [GWAS Catalog: Chronic hepatitis B infection, alelo A, OR 2,00, p=1E-60, PMID 25802187]	Moderada

Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)

Sensores de micróbios (TLR), lectina de ligação à manose e proteínas antivirais induzidas pelo interferão.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TLR4	rs4986790	D299G	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	D299G: TLR4 menos responsivo ao LPS; associações inconsistentes com sépsis por Gram-negativos	Fraca
TLR2	rs5743708	R753Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R753Q (raro): menos sinal do TLR2; tuberculose e infecções estafilocócicas	Fraca
MBL2	rs1800450	G54D	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	G54D (alelo B): lectina de ligação à manose baixa; mais infecções na infância e com imunossupressão	Moderada
IFITM3	rs12252		SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	C (— cópia/s)	sem dados	O alelo C cria uma IFITM3 truncada; gripe mais grave (sobretudo em portadores C/C)	Fraca
OAS1	rs10774671		G/A	chip	G (1 cópia/s)	favorável	O alelo G mantém a OAS1 prenilada, antiviral; COVID-19 menos grave	Moderada

Herpes, tuberculose, verrugas e sépsis (GWAS)

Locus de suscetibilidade replicado da tuberculose.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
Tuberculose (ASAP1)	rs4733781		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	ASAP1 das células dendríticas: migração e tuberculose [GWAS Catalog: Tuberculosis, alelo A, p=4E-12, PMID 25774636]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) por infecção. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência. Vários conjuntos têm poucos loci; leem-se como tendência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Herpes (HSV, zoster, varicela)	15 (8)	10 de 16	8	61,8	típico
Tuberculose	32 (18)	20 de 36	17	94,0	desfavorável
Hepatite B	30 (26)	26 de 52	26	88,2	desfavorável
Hepatite C	24 (19)	14 de 38	19	71,4	típico
VIH (aquisição e carga viral)	49 (38)	28 de 76	38	33,6	típico
Verrugas e HPV	12 (11)	11 de 22	11	29,3	típico
Sépsis	45 (27)	8 de 54	27	36,5	típico
Pneumonia e gripe	43 (21)	17 de 42	21	36,2	típico

6. Favorável

- **Hepatite C:** IFNL4 rs12979860 **C/C** e rs8099917 **T/T**, o genótipo com ~2× mais eliminação espontânea e melhor resposta ao tratamento. **Forte.**
- **Hepatite B:** HLA-DPB1 rs9277535 **A/A** e HLA-DQ rs7453920 **G/G**, do lado da eliminação do vírus e da boa resposta à vacina. **Forte** (efeito por locus), **moderada** no conjunto.
- **COVID-19 grave** no percentil **4,7**; **OAS1 rs10774671 G/A** (1 alelo da forma antiviral). **Moderada.**
- **HLA-B*57:01 ausente** (rs2395029 T/T): sem risco de hipersensibilidade ao abacavir. **Forte.**
- **TLR4 D299G A/A, TLR2 R753Q G/G e MBL2 G54D C/C:** sensores e lectina normais (coerente com o §103). **Moderada.**
- **Cargas de loci abaixo da mediana:** VIH 33,6, verrugas e HPV 29,3, sépsis 36,5 (45 loci; substitui a leitura de 7 loci do §103, que dava 3,2), pneumonia e gripe 36,2. Verrugas (genómico) no 44,2 e celulite no 48,8, típicos. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Tuberculose:** carga de loci no **94,0**; **ASAP1 rs4733781 A/A** (2 alelos de risco; menor migração das células dendríticas). Só pesa com exposição. **Moderada.**
- **Hepatite B:** carga de loci no 88,2, apesar dos grandes loci HLA favoráveis; score genómico no 56,4 (típico). Na prática, a vacina anula este risco. **Fraca.**
- **Herpes zóster** no percentil 74,9; carga de loci de herpes no 61,8. **Fraca-moderada.**
- **Infeção urinária** no percentil **93,8** (já no §103; soma-se o efeito da dapagliflozina, que põe glicose na urina). **Moderada.**
- **Secretor (FUT2 rs601338 G/A)** e grupo provável **O** (ABO rs505922 T/T): suscetível ao norovírus GII.4 e ao rotavírus, e o grupo O associa-se a formas mais graves de alguns norovírus e da cólera. **Moderada.**
- **Sem CCR5-Δ32 (+/+):** sem a proteção natural contra o VIH R5, como a grande maioria das pessoas. **Forte** (genótipo), sem impacto prático sem exposição.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Imunossenescência	Defesa antiviral inata boa (IFNL4, OAS1, TLR, MBL); o zóster e a tuberculose reativam-se quando a imunidade celular envelhece	Condicional
Perda de Células T Naive	A vacinação mantém a memória contra o zóster e as hepatites, compensando a perda de células T naive	Condicional
Inflamação Crônica	As infecções crônicas (hepatite B e C, herpesvírus) alimentam inflamação de baixo grau; boa genética de eliminação das hepatites	Favorável
Inflamming	COVID-19 grave no percentil 4,7 e sépsis com carga de loci baixa: menor tendência para tempestades inflamatórias	Favorável
Disbiose	Secretor (FUT2): microbiota com mais bifidobactérias, mas suscetível a norovírus e rotavírus	Neutro
Disfunção da Barreira Intestinal	Os vírus entéricos ligam-se aos antígenos ABO/FUT2 do epitélio intestinal	Neutro
Ativação de Retrotransposões	Os mesmos sensores antivirais (OAS1, interferões) controlam os retroelementos endógenos; OAS1 G/A intermédio	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Vacina recombinante contra a zona** (2 doses), recomendada a partir dos 50 anos, ou antes em quem tem imunossupressão. Com o zóster no percentil 75, faz sentido não adiar. Sugestão (não aplicada).
2. **Hepatite B**: confirmar a vacinação com uma análise de anti-HBs. Se for < 10 mUI/mL e não houver registo de vacinação completa, vacinar (3 doses ou 2 doses da vacina com adjuvante). Sugestão (não aplicada).
3. **Teste de tuberculose latente (IGRA) antes de qualquer imunossupressor**: biológicos, corticoides prolongados ou inibidores do mTOR em dose imunossupressora. Também após contacto próximo com um caso de tuberculose ou viagens longas a zonas de alta incidência. Com a carga de loci no percentil 94 e ASAP1 A/A, é o ponto mais acionável. Sugestão (não aplicada).
4. **Gripe anual, COVID-19 conforme as normas e vacinas pneumocócicas** (ver §103). Sugestão (não aplicada).
5. **Norovírus**: lavagem das mãos com água e sabão (o álcool-gel é pouco eficaz contra o norovírus) e cuidado com o marisco cru. Sugestão (não aplicada).
6. **Infeção urinária**: hidratação abundante (já útil com a dapagliflozina) e atenção aos sintomas. No homem, uma infeção urinária deve ser sempre avaliada, porque pode indicar um problema da próstata. Sugestão (não aplicada).
7. **Informativo**: o HLA-B*57:01 negativo deve constar do registo clínico (o abacavir seria seguro). A ausência da CCR5-Δ32 não muda nada na prática. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Vários conjuntos de loci (herpes, verrugas, tuberculose) têm poucos loci e vêm de estudos pequenos. Leem-se como tendência.
- Os grandes loci das hepatites B e da tuberculose foram descobertos sobretudo noutras populações; o tamanho do efeito pode ser diferente na população de referência.
- O IFITM3 rs12252 não passou a qualidade da imputação. O genótipo HLA completo (classes I e II) não é lido diretamente; usam-se marcadores.
- O risco de infeção depende sobretudo da exposição, da vacinação e do estado imunitário, e muito pouco dos genes.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes, e a CCR5-Δ32, vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). O sentido do HLA-DPB1 rs9277535 foi verificado na literatura original.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (6 scores: zóster, verrugas, hepatite B, celulite, infecção urinária e COVID-19 grave). Score = Σ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 8 conjuntos (250 loci), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Ge 2009 e Thomas 2009 (IFNL4), Kamatani 2009 (HLA-DP e hepatite B), Fellay 2007 (HLA-B*57:01), Samson 1996 (CCR5-Δ32), Zhou 2021 (OAS1), Curtis 2015 (ASAP1), Lindesmith 2003 (FUT2 e norovírus), GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Norovírus, rotavírus e grupos sanguíneos	FUT2	rs601338	G/A	chip	A	1	cadeia +	secretor (1 cópia funcional chega): suscetível ao norovírus GII.4 e ao rotavírus, como a maioria
Norovírus, rotavírus e grupos sanguíneos	ABO	rs505922	T/T	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
VIH e CCR5	HCP5 (HLA-B*57:01)	rs2395029	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o marcador B*57:01: abacavir sem esse risco
VIH e CCR5	CCR5	CCR5-Δ32	+/+ (sem Δ32)	imputado DR2=1,00	Δ32	0	cadeia +	+/+: recetor CCR5 normal; sem a proteção da Δ32 contra o VIH R5, e também sem o risco acrescido de formas graves de Nilo Ocidental e gripe descrito nos homozigóticos Δ32
Hepatites B e C	IFNL4 (IL28B)	rs12979860	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Hepatites B e C	IFNL4 (IL28B)	rs8099917	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Hepatites B e C	HLA-DPB1	rs9277535	A/A	chip	G	0	cadeia +	A/A: 2 cópias do alelo associado a mais eliminação do vírus e menos hepatite B crónica
Hepatites B e C	HLA-DQ	rs7453920	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)	TLR4	rs4986790	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)	TLR2	rs5743708	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)	MBL2	rs1800450	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)	IFITM3	rs12252	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	C			SNP não encontrado nos dados
Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)	OAS1	rs10774671	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Herpes, tuberculose, verrugas e sépsis (GWAS)	Tuberculose (ASAP1)	rs4733781	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco